CHAPITRE 11

Calcul intégral

S59, S61, S63, S66

À retenir · Objectifs. Calculer et encadrer une intégrale ; distinguer aire et intégrale ; utiliser une intégration par parties ; étudier une suite d'intégrales.

Notes de cours

Aire et primitive

Pour f continue et positive sur $[a, b]$, $a \leq b$, l'intégrale $\int_a^b f(x)\ \mathrm{d}x$ est l'aire sous la courbe, au-dessus de l'axe, entre $x = a$ et $x = b$, exprimée en unités d'aire.

À retenir · Théorème fondamental. Si f est continue sur un intervalle I et $a \in I$, alors $F_a(x) = \int_a^x f(t)\ \mathrm{d}t$ est la primitive de f qui s'annule en a. Pour toute primitive F,

$$\int_a^b f(x)\ \mathrm{d}x = F(b) - F(a).$$

Toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives. Une intégrale est un nombre ; une primitive est une fonction.

Démonstration dans le cas positif croissant. Pour $h > 0$, les rectangles donnent $hf(x) \leq F_a(x+h) - F_a(x) \leq hf(x+h)$. Après division par h et passage à la limite, le taux d'accroissement tend vers $f(x)$. Pour $h < 0$, la croissance donne $f(x+h) \leq f(t) \leq f(x)$ sur $[x+h, x]$. En intégrant,

$$(-h)f(x+h) \leq F_a(x) - F_a(x+h) \leq (-h)f(x).$$

En divisant par $-h > 0$, on obtient

$$f(x+h) \leq \frac{F_a(x+h) - F_a(x)}{h} \leq f(x).$$

Les deux bornes tendent vers $f(x)$. Par continuité, $F_a' = f$. Toute autre primitive est $F_a + C$, d'où la formule de calcul aux bornes.

Propriétés

Pour des fonctions continues et des bornes appartenant à un même intervalle :

$$\int_a^a f = 0, \quad \int_b^a f = -\int_a^b f, \quad \int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f, \quad \int_a^b (\lambda f + \mu g) = \lambda \int_a^b f + \mu \int_a^b g.$$

Si $a \leq b$ et $f \leq g$, alors $\int_a^b f \leq \int_a^b g$. En particulier, si $m \leq f \leq M$, alors $m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$. Pour une fonction de signe quelconque, l'intégrale est définie par les primitives. L'aire géométrique entre la courbe et l'axe est $\int_a^b |f|$, obtenue en découpant aux changements de signe. Entre deux courbes, elle vaut $\int_a^b |f - g|$.

Exemple. $\int_{-1}^{1} x \, \mathrm{d}x = 0$, mais l'aire entre la droite et l'axe sur cet intervalle vaut 1.

Valeur moyenne et intégration par parties

Pour $a < b$, la valeur moyenne est $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, \mathrm{d}x$. Le rectangle de hauteur μ et de largeur $b - a$ possède la même aire algébrique.

À retenir · Intégration par parties. Si u, v sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$,

$$\int_a^b u(x)v'(x) \, \mathrm{d}x = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) \, \mathrm{d}x.$$

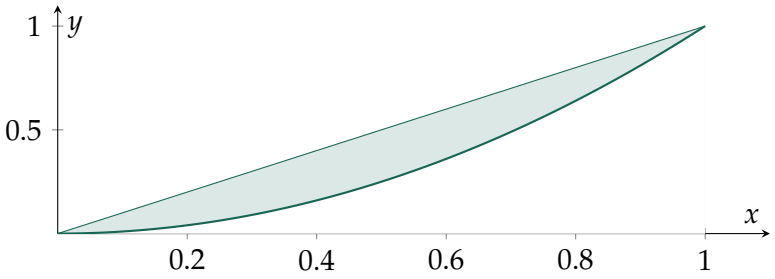
Démonstration. Intégrer $(uv)' = u'v + uv'$ puis isoler l'intégrale cherchée. Le crochet est indispensable.

Exemple. Avec $u = x$ et $v' = e^x$, $\int_0^1 xe^x \, \mathrm{d}x = [xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x \, \mathrm{d}x = e - (e - 1) = 1$.

Rectangles et suites d'intégrales

Pour f continue et croissante sur $[a, b]$, avec $a < b$ et $n \geq 1$ et $h = \frac{b-a}{n}$, les sommes $h \sum_{k=0}^{n-1} f(a + kh)$ et $h \sum_{k=1}^{n} f(a + kh)$ encadrent l'intégrale. Leur différence est $h(f(b) - f(a))$. Pour $I_n = \int_0^1 x^n f(x) \, \mathrm{d}x$, commencer par le signe et les comparaisons de l'intégrande. Si $0 \leq f \leq M$, alors $0 \leq I_n \leq \frac{M}{n+1}$; les gendarmes donnent $I_n \to 0$. Une intégration par parties peut aussi fournir une relation entre I_n et I_{n+1}.

Convention au rang zéro. Dans $I_n = \int_0^1 x^n f(x) \, \mathrm{d}x$, l'expression x^0 désigne la fonction constante 1, y compris à la borne 0. Ainsi $I_0 = \int_0^1 f(x) \, \mathrm{d}x$; aucun calcul indéterminé n'est nécessaire.



L'aire entre $y = x$ et $y = x^2$ sur $[0, 1]$ vaut $\frac{1}{6}$.

Activité de recherche

Encadrer une intégrale par des rectangles — 35 min.

On cherche à encadrer $I = \displaystyle\int_0^1 x^2 \, \mathrm{d}x$. Pour un entier $n \geq 1$, on partage $[0;1]$ en n intervalles de même longueur. On note L_n la somme des aires des rectangles dont les hauteurs sont les valeurs de x^2 aux extrémités gauches, et U_n celle obtenue aux extrémités droites.

1. Pour $n = 4$, représenter les deux familles de rectangles, puis calculer L_4 et U_4.
2. Justifier que $L_4 \leq I \leq U_4$.
3. Écrire une fonction Python d'argument n qui renvoie L_n et U_n. Déterminer algébriquement $U_n - L_n$.
4. Déterminer le plus petit entier n pour lequel cet encadrement a une largeur au plus égale à 0,01.
5. Calculer la valeur exacte de I à l'aide d'une primitive et vérifier qu'elle appartient à l'encadrement obtenu pour $n = 4$.

Exercices progressifs

E1 · Entraînement. Calculer $\displaystyle\int_0^2 (3x^2 - 2x + 1)\,\mathrm{d}x$ en déterminant une primitive.

E2 · Entraînement. Dans un repère orthonormé, calculer l'aire du domaine délimité par les courbes $y = x$ et $y = x^2$, entre les abscisses 0 et 1. Donner le résultat en unité d'aire.

E3 · Entraînement. Calculer la valeur moyenne de la fonction exponentielle sur l'intervalle $[0;2]$.

E4 · Entraînement. À l'aide d'une intégration par parties, calculer $\displaystyle\int_1^e \ln x\,\mathrm{d}x$.

E5 · Entraînement. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{x^n}{1+x}\,\mathrm{d}x$, avec $x^0 = 1$ dans l'intégrande. Démontrer que $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$, puis en déduire la limite de (I_n).

Travail dans le manuel ou une annale

Barbazo, p. 260, exercices 28 et 29. En S66 : exercice 28, en explicitant les deux fonctions choisies pour l'intégration par parties. À la maison : exercice 29, pour adapter ce choix à un produit contenant un logarithme.

Devoir à la maison

DM8 — Une suite d'intégrales — 60 min.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $I_n = \displaystyle\int_0^1 x^n e^x \, \mathrm{d}x$. Pour $n = 0$, l'intégrande est la fonction $x \mapsto e^x$.

1. Calculer I_0, puis I_1 à l'aide d'une intégration par parties.
2. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I_{n+1} = e - (n+1)I_n$.
3. En comparant les intégrandes, démontrer que (I_n) est positive et décroissante.
4. Montrer que $\frac{1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire la limite de (I_n).
5. Dans le calcul de I_{n+1} par la relation de la question 2, par quel facteur une erreur sur I_n est-elle multipliée si l'on néglige les autres erreurs d'arrondi ? Expliquer le risque d'un calcul répété de cette manière.